

Guía Resolutiva y Análisis Crítico

Actividad: Teoría de Errores

Departamento de Física – Universidad de Palermo

September 4, 2026

1 Introducción Teórica y Criterios de Redondeo

El presente documento contiene la resolución detallada paso a paso de la **Actividad: Teoría de errores.pdf**, contrastada de forma crítica con el solucionario oficial **Respuestas Teoría de errores.pdf**. Para asegurar la rigurosidad científica del informe, se aplican los criterios estándar de la teoría general de errores y aproximaciones:

1. **Cifras Significativas del Error:** Por convención internacional, la incerteza absoluta (ΔX) se expresa con **una sola cifra significativa**, salvo en casos específicos donde la primera cifra es un 1, en cuyo caso se admiten dos.
2. **Consistencia de Decimales:** El valor representativo o promedio ($\langle X \rangle$) debe redondearse de modo que su último dígito decimal significativo coincida estrictamente con el orden de magnitud (posición decimal) del error absoluto ya redondeado.
3. **Error Relativo y Porcentual:** Indican la calidad de la medición:

$$\epsilon_r = \frac{\Delta X}{\langle X \rangle}, \quad \epsilon_{\%} = \epsilon_r \times 100$$

2 Resolución Paso a Paso de las Preguntas

Pregunta 1: Expresión Correcta y Error Porcentual

Para cada medición dada, redondeamos el error absoluto a una cifra significativa, ajustamos el valor representativo y calculamos el error porcentual ($\epsilon_{\%}$):

1. $8,4951 \pm 0,01$:

- El error 0,01 ya tiene una cifra significativa (centésimas).
- Redondeamos el valor 8,4951 a las centésimas: el dígito posterior es 5, por lo que se redondea hacia arriba a 8,50.
- $\epsilon_{\%} = \frac{0,01}{8,50} \times 100 \approx \mathbf{0,12\%}$.

2. $4,278 \pm 0,0971$:

- El error 0,0971 redondeado a una cifra significativa es 0,1 (décimas).
- Ajustamos el valor 4,278 a las décimas: 4,3.
- $\epsilon_{\%} = \frac{0,1}{4,3} \times 100 \approx \mathbf{2,33\%}$.

3. $37,567 \pm 0,05$:

- El error 0,05 tiene una cifra significativa (centésimas).
- Ajustamos el valor 37,567 a las centésimas: 37,57.
- $\epsilon\% = \frac{0,05}{37,57} \times 100 \approx \mathbf{0,13\%}$.

4. $480 \pm 0,1$:

- El error 0,1 tiene una cifra significativa (décimas).
- Ajustamos el valor para incluir décimas: 480,0.
- $\epsilon\% = \frac{0,1}{480,0} \times 100 \approx \mathbf{0,02\%}$.

5. 483 ± 20 :

- El error 20 tiene una cifra significativa (decenas).
- Ajustamos el valor a las decenas: 480.
- $\epsilon\% = \frac{20}{480} \times 100 \approx \mathbf{4,17\%}$.

6. $0,6 \pm 0,06$:

- El error 0,06 tiene una cifra significativa (centésimas).
- Ajustamos el valor a las centésimas: 0,60.
- $\epsilon\% = \frac{0,06}{0,60} \times 100 = \mathbf{10,0\%}$.

Pregunta 2: Errores de Indeterminación en Tablas de Densidad

Cuando se extrae un valor de una tabla de constantes físicas y no se especifica su error, se asume por convención una incertidumbre de ± 1 en el último dígito significador:

1. Mercurio (Hg): $13,551 \text{ g/cm}^3$

- Última cifra significada en las milésimas: $\Delta\rho = \mathbf{0,001 \text{ g/cm}^3}$.
- $\epsilon\% = \frac{0,001}{13,551} \times 100 \approx \mathbf{0,007\%}$.

2. Kerosene: $0,8 \text{ g/cm}^3$

- Última cifra significada en las décimas: $\Delta\rho = \mathbf{0,1 \text{ g/cm}^3}$.
- $\epsilon\% = \frac{0,1}{0,8} \times 100 = \mathbf{12,5\%}$.

3. Galio (Ga): $5,90 \text{ g/cm}^3$

- Última cifra significada en las centésimas: $\Delta\rho = \mathbf{0,01 \text{ g/cm}^3}$.
- $\epsilon\% = \frac{0,01}{5,90} \times 100 \approx \mathbf{0,17\%}$.

4. Agua (H_2O): $0,999 \text{ g/cm}^3$

- Última cifra significada en las milésimas: $\Delta\rho = \mathbf{0,001 \text{ g/cm}^3}$.
- $\epsilon\% = \frac{0,001}{0,999} \times 100 \approx \mathbf{0,10\%}$.

Pregunta 3: Expresión con Error Menor al Uno por Mil (0,1%)

Se solicita escribir $e = 2,71828\dots$ y $\pi = 3,14159\dots$ con un error relativo menor al uno por mil ($\epsilon_r < 0,001$), eliminando cifras superfluas:

- **Para e :** Si tomamos tres cifras significativas, 2,72:

$$\epsilon_r = \frac{|2,71828 - 2,72|}{2,71828} = \frac{0,00172}{2,71828} \approx 0,00063 \quad (0,63 \text{ por mil})$$

Dado que $0,63 < 1,0$ por mil, el valor 2,72 es suficiente para cumplir la consigna. Sin embargo, el solucionario de la UP propone 2,718 ($\epsilon_r \approx 0,1$ por mil). Ambas expresiones son válidas, pero la de tres cifras elimina más cifras superfluas.

- **Para π :** Si tomamos tres cifras significativas, 3,14:

$$\epsilon_r = \frac{|3,14159 - 3,14|}{3,14159} = \frac{0,00159}{3,14159} \approx 0,00051 \quad (0,51 \text{ por mil})$$

Dado que $0,51 < 1,0$ por mil, el valor 3,14 es completamente correcto y suficiente. El solucionario propone 3,142 ($\epsilon_r \approx 0,13$ por mil), lo cual añade una cifra extra que estrictamente no es necesaria para la cota del 1‰.

Pregunta 4: Volúmenes de Prisma y Pirámide (Propagación)

Dados los lados medidos con un calibre de apreciación $\Delta a = \Delta b = \Delta h = 0,1 \text{ mm}$:

$$a = 45,0 \text{ mm}, \quad b = 30,0 \text{ mm}, \quad h = 60,0 \text{ mm}$$

1. Prisma Rectangular ($V_p = a \cdot b \cdot h$)

* **Valor representativo:**

$$V_p = 45,0 \times 30,0 \times 60,0 = \mathbf{81000 \text{ mm}^3}$$

* **Propagación del error absoluto (cuadrática estándar):**

$$\Delta V_p = V_p \sqrt{\left(\frac{\Delta a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2}$$

$$\Delta V_p = 81000 \sqrt{\left(\frac{0,1}{45,0}\right)^2 + \left(\frac{0,1}{30,0}\right)^2 + \left(\frac{0,1}{60,0}\right)^2} \approx \mathbf{351,3 \text{ mm}^3}$$

Redondeando a una cifra significativa, el error absoluto es 400 mm^3 . * **Expresión Final e Incerteza Relativa:**

$$V_p = (81000 \pm 400) \text{ mm}^3, \quad \epsilon_{\%} = \frac{400}{81000} \times 100 \approx \mathbf{0,49\%}$$

2. Pirámide ($V_{pir} = \frac{a \cdot b \cdot h}{3}$)* **Valor representativo:**

$$V_{pir} = \frac{81000}{3} = \mathbf{27000 \text{ mm}^3}$$

* **Propagación del error absoluto:** Como el volumen de la pirámide es exactamente un tercio del prisma, su error también se reduce a un tercio:

$$\Delta V_{pir} = \frac{\Delta V_p}{3} = \frac{351,3}{3} \approx \mathbf{117,1 \text{ mm}^3}$$

Redondeando a una cifra significativa, obtenemos 100 mm^3 . * **Expresión Final e Incerteza Relativa:**

$$V_{pir} = (27000 \pm 100) \text{ mm}^3, \quad \epsilon\% = \frac{100}{27000} \times 100 \approx \mathbf{0,37\%}$$

Pregunta 5: Propagación de Fórmulas AlgebraicasPara hallar el diferencial total dx de una función de varias variables independientes, se aplica la regla de derivación parcial:a) $x = \frac{4a^{1/4}b^5}{d^3}$: Las derivadas parciales respecto a cada variable son:

$$\frac{\partial x}{\partial a} = a^{-3/4} \frac{b^5}{d^3}, \quad \frac{\partial x}{\partial b} = 20a^{1/4} \frac{b^4}{d^3}, \quad \frac{\partial x}{\partial d} = -12a^{1/4} \frac{b^5}{d^4}$$

$$dx = a^{-3/4} \frac{b^5}{d^3} da + 20a^{1/4} \frac{b^4}{d^3} db - 12a^{1/4} \frac{b^5}{d^4} dd$$

b) $x = \frac{(a-b)^2}{5d^5}$: Derivadas parciales:

$$\frac{\partial x}{\partial a} = \frac{2(a-b)}{5d^5}, \quad \frac{\partial x}{\partial b} = -\frac{2(a-b)}{5d^5}, \quad \frac{\partial x}{\partial d} = -\frac{(a-b)^2}{d^6}$$

$$dx = \frac{2(a-b)}{5d^5} da - \frac{2(a-b)}{5d^5} db - \frac{(a-b)^2}{d^6} dd$$

c) $x = \frac{a \cdot b}{a+b}$: Derivadas parciales utilizando la regla del cociente:

$$\frac{\partial x}{\partial a} = \frac{b(a+b) - ab}{(a+b)^2} = \frac{b^2}{(a+b)^2}, \quad \frac{\partial x}{\partial b} = \frac{a(a+b) - ab}{(a+b)^2} = \frac{a^2}{(a+b)^2}$$

$$dx = \frac{b^2}{(a+b)^2} da + \frac{a^2}{(a+b)^2} db$$

Pregunta 6: Estadísticas del PrismaA partir de los 7 datos geométricos medidos con un calibre de apreciación $\sigma_{apr} = 0,05 \text{ mm}$:

- **Longitud (L):** Promedio $\bar{L} = 20,50 \text{ mm}$. Desviación estándar del promedio (error estadístico) $\sigma_{est} = 0,015 \text{ mm}$.

$$\Delta L = \sqrt{0,015^2 + 0,05^2} \approx 0,052 \text{ mm} \implies \mathbf{L = (20,50 \pm 0,05) \text{ mm}}$$

- **Ancho (A):** Promedio $\bar{A} \approx 10,03$ mm. Error estadístico $\sigma_{est} = 0,057$ mm.

$$\Delta A = \sqrt{0,057^2 + 0,05^2} \approx 0,075 \text{ mm} \implies \mathbf{A} = (\mathbf{10,03} \pm \mathbf{0,08}) \text{ mm}$$

- **Altura (H):** Promedio $\bar{H} \approx 59,98$ mm. Error estadístico $\sigma_{est} = 0,060$ mm.

$$\Delta H = \sqrt{0,060^2 + 0,05^2} \approx 0,078 \text{ mm} \implies \mathbf{H} = (\mathbf{59,98} \pm \mathbf{0,08}) \text{ mm}$$

- **Volumen resultante ($V = L \cdot A \cdot H$):**

$$V = 20,50 \times 10,0286 \times 59,9786 \approx 12330,8 \text{ mm}^3$$

$$\Delta V = V \sqrt{\left(\frac{0,05}{20,50}\right)^2 + \left(\frac{0,08}{10,03}\right)^2 + \left(\frac{0,08}{59,98}\right)^2} \approx 104,2 \text{ mm}^3 \implies \mathbf{\Delta V} \approx \mathbf{100} \text{ mm}^3$$

Al redondear el error a las centenas, el volumen se expresa como:

$$\mathbf{V} = (\mathbf{12300} \pm \mathbf{100}) \text{ mm}^3$$

Pregunta 7: Regresión Lineal de la Nube de Puntos

Dados los puntos $(2,3), (3,3), (3,4), (4,5), (5,7), (6,5), (8,10)$: * Sumatorias manuales ($N = 7$):

$$\sum X = 31, \quad \sum Y = 37, \quad \sum X^2 = 163, \quad \sum Y^2 = 233, \quad \sum XY = 192$$

* Coeficiente de correlación (r) y determinación (R^2):

$$r \approx \mathbf{0,9072} \implies R^2 \approx \mathbf{0,8229}$$

La recta resultante es $y = 1,0944x + 0,4389$ con un $R^2 = 0,8229$.

3 Análisis de Errores y Erratas en el Solucionario Oficial

Al contrastar minuciosamente los resultados obtenidos con el documento oficial de respuestas de la UP, se han detectado las siguientes anomalías y errores de impresión:

1. Error de Impresión en el Denominador de la Pregunta 5, Inciso c)

En la página 3 del solucionario oficial de la UP, se lee textualmente:

Error en el Solucionario: $dx = \frac{b(a+b) - ab}{a+b}da + \frac{a(a+b) - ab}{a+b}db$

- **Análisis Crítico:** Este resultado es algebraicamente **incorrecto**. Al aplicar la derivada parcial de un cociente de tipo $f(u)/g(u)$, el denominador de la derivada debe estar estrictamente elevado al cuadrado $(g(u)^2)$.
- **La Corrección:** El denominador correcto en ambos sumandos debe ser $(a+b)^2$ y no $(a+b)$. La expresión correcta es:

$$dx = \frac{b^2}{(a+b)^2}da + \frac{a^2}{(a+b)^2}db$$

2. Contradicción de Signos en la Diferencial de la Pregunta 5, Inciso b)

En la página 3 del solucionario de la UP, para la función $x = \frac{(a-b)^2}{5d^5}$, se presenta:

Inconsistencia: $dx = \frac{2(a-b)}{5d^5}da + \frac{-2(a-b)}{5d^5}db + \frac{(a-b)^2}{d^6}dd$

- **Análisis Crítico:** Esta fórmula mezcla de manera inconsistente el diferencial matemático ordinario y la fórmula de acotación del error absoluto máximo.
 - Si se trata de un **diferencial ordinario** (dx), el signo del tercer término (derivada respecto a d) debe ser estrictamente **negativo**, ya que $\frac{\partial}{\partial d}(d^{-5}) = -5d^{-6}$. El término correcto es $-\frac{(a-b)^2}{d^6}dd$.
 - Si se trata de la **propagación del error absoluto máximo** (Δx), se deben sumar los módulos absolutos de todas las contribuciones para contemplar el peor escenario de desviación. En ese caso, la componente de la variable b no puede llevar un signo menos implícito.
- **La Corrección:** Para el diferencial matemático se debe conservar el signo negativo en los términos de b y d :

$$dx = \frac{2(a-b)}{5d^5}da - \frac{2(a-b)}{5d^5}db - \frac{(a-b)^2}{d^6}dd$$

3. Rigurosidad sobre "Cifras Superfluas" en la Pregunta 3

La consigna de la Pregunta 3 pide escribir los números con un error menor al uno por mil (0,1%), "eliminando las cifras superfluas".

- **Análisis Crítico:** Para $\pi = 3,14159\dots$, el valor aproximado 3,14 ya posee un error relativo de apenas 0,051% (0,51‰), lo cual cumple perfectamente la condición. Por lo tanto, la milésima en la respuesta oficial $\pi = 3,142$ (error del 0,13‰) es, bajo una definición estricta de la consigna, una **cifra superflua** que podría haber sido eliminada para reportar simplemente 3,14. Lo mismo sucede con $e \approx 2,72$ (error de 0,63‰), haciendo que la aproximación oficial de 2,718 guarde más cifras de las estrictamente solicitadas.